

Imię: Igor	Nazwisko: Bębenek	Grupa: 2A
---------------	----------------------	--------------

Matematyka obliczeniowa LAB 3 – wyznaczniki Python, swój komputer

Zadanie 1 (4 pkt)

- 1) Wczytaj macierze pomiarowe zawarte w pliku `A_xxx.mat` wykorzystując funkcję `load()`.
- 2) Oblicz wyznacznik podanych macierzy $n \times n$ za pomocą funkcji `det()` i algorytmu wykorzystującego przekształcenia elementarne. Określ czas obliczeń dla podanych rozmiarów macierzy. Do pomiaru czasu wykorzystaj polecenia `tic` i `toc`.

Dla wszystkich algorytmów (ustaw format wyświetlania danych na `format long e`).

Rozmiar macierzy	Matlab (det)	przekształcenia elementarne
5 × 5	W = 1.0	W = 1.0000000000000004
	t = 5.160000000614673e-05	t = 5.6800000038492726e-05
10 × 10	W = -1.0000000000000009	W = -1.0000000000000007
	t = 1.7500000012660166e-05	t = 0.0001694000000043161
50 × 50	W = -1.0000000000000007	W = -0.99999999999998647

	t = 0.0010270000000218715	t = 0.002614800000174
100 × 100	W = -0.999999999999949	W = -0.999999999999987
	t = 0.0006368999997903302	t = 0.010001999999985856
200 × 200	W = -0.999999999999996	W = -0.9999999999997299
	t = 0.0019514999999046267	t = 0.04897639999990133
300 × 300	W = -0.999999999999933	W = -1.0000000000003095
	t = 0.003006100000220613	t = 0.10162049999985356
500 × 500	W = -1.0000000000001537	W = -1.0000000000001938
	t = 0.009282900000016525	t = 0.2945376000000124
1000 × 1000	W = -1.0000000000008251	W = -1.0000000000052842
	t = 0.017228700000032404	t = 1.5079788999998982

2000 × 2000	W = -0.999999999997438	W = -0.9999999999940278
	t = 0.10917620000009265	t = 8.430085899999995
5000 × 5000	W = -0.999999999992126	W = -0.9999999999971428
	t = 0.6722660000000036	t = 97.53721440000004

Wnioski:

Metoda `np.linalg.det()` jest znacznie szybsza niż ręczna implementacja Gaussa. Przy macierzy 5x5 różnica jest nieodczuwalna, ale przy 5000x5000 już znacznie. Im większa macierz tym błędy w Gaussie są bardziej widoczne. Obie metody mają złożoność $O(n^3)$. Żeby algorytm był szybszy, to na przykładzie kodu z pythona można zmienić liczenie w pętli z

```
for j in range(i + 1, n):
    mnoznik = A[j, i]
    A[j, :] = A[j, :] - A[i, :] * mnoznik
```

Na

```
for j in range(i + 1, n):
    mnoznik = A[j, i]
    A[j, i:] = A[j, i:] - A[i, i:] * mnoznik
```

Dzięki temu w każdej iteracji ignorujemy lewą stronę wiersza, która została już wcześniej wyzerowana.

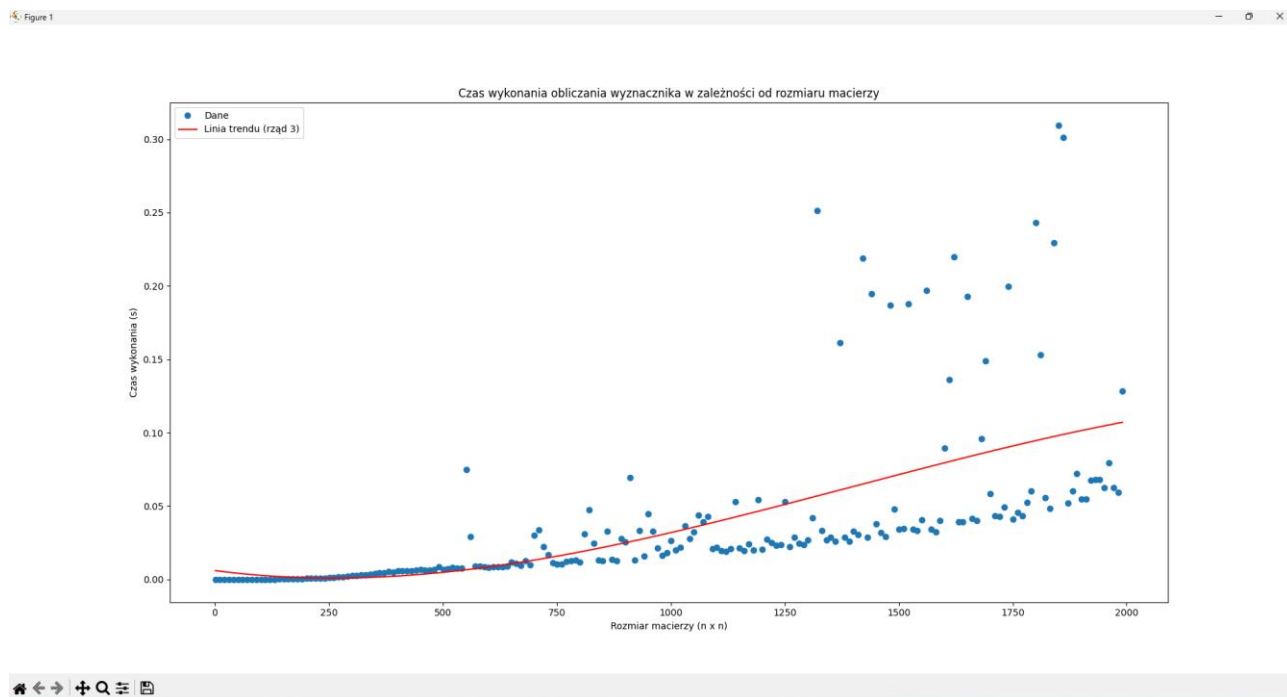
Zadanie 2 (3 pkt)

- 1) Wyznacz czasy obliczeń wyznacznika macierzy o wymiarowości od 1 do 2000 z krokiem 10 za pomocą polecenia `det()`. Macierze utwórz za pomocą polecenia `rand()`.
- 2) Za pomocą poleceń `polyfit` i `polyval` znajdź najmniejszy rząd wielomianu, który dobrze aproksymuje otrzymane wyniki i na tej podstawie określ przybliżoną postać czasowej złożoności obliczeniowej.

Najmniejszy rząd wielomianu: $n = \dots\dots\dots 3 \dots\dots\dots$

Przybliżona postać czasowej złożoności obliczeniowej: $\dots\dots\dots O(n^3) \dots\dots\dots$

3) Uzyskane wyniki przedstaw na wykresie (wykres wstaw do tego dokumentu).



Anomalie (punkty wystające w górę) wynikają z wpływu systemu operacyjnego oraz przez to, że procesor przy wyższych wartościach musiał sięgać po wolniejszą pamięć RAM

Zadanie 3 (1 pkt)

Sprawdź działanie równania $A \cdot \text{inv}(A) = E$ dla podanej macierzy. W tym celu kolejno:

- 1) Zdefiniuj macierz $A = [10^{10}, 20; 5000 \ 0]$;
- 2) Oblicz jej wyznacznik i jeśli jest różny od zera, to
- 3) Oblicz macierz odwrotną do niej – skorzystaj z polecenia `inv`
- 4) Oblicz iloczyn macierzy A i macierzy do niej odwrotnej
- 5) Oblicz błąd bezwzględny. Jako wartość idealną przyjmij macierz jednostkową o rozmiarze 2×2 .
- 6) Wyjaśnij dlaczego pojawia się błąd. Zwróć uwagę na współczynnik uwarunkowania macierzy (polecenie `cond`).

Tu zapisz swoje obserwacje i wnioski.

```
Błąd (wzorzec - iloczyn):  
[[ 0.0000000000000000e+00 -1.746229827404022e-10]  
 [ 0.0000000000000000e+00 -2.220446049250313e-16]]  
Uwarunkowanie: 1000000000000249.9
```

Błąd pojawia się ponieważ współczynnik uwarunkowania (cond) wskazuje, że macierz jest bardzo źle uwarunkowana, jest wyższy niż 10^7 . Oznacza to też, że wartości elementów macierzy mają duże dysproporcje, co widać z jej inicjalizacji (elementy 10^{10} i 5000).

Zadanie 4 (2 pkt)

Zdefiniuj macierz

$B = \begin{bmatrix} 93190 & 151311 & 173403 & 7602 \\ 1735541 & 3069840 & 3509949 & 153799 \\ 3608434 & 8910090 & 10115414 & 442533 \\ 8815753 & 26319961 & 29835101 & 1304521 \end{bmatrix}$

Oblicz jej wyznacznik. Wynik porównaj z tym otrzymanym przy pomocy WolframAlpha. Zaproponuj własne rozwiązanie, które wygeneruje poprawny wynik (Matlab albo Python). Wyjaśnij co i dlaczego użyłeś. Wstaw kod.

W Pythonie: -570355.5376528122

Wolfram:

The screenshot shows the WolframAlpha interface. At the top, the input is "determinant" followed by a 4x4 matrix in a large left square bracket. The matrix elements are: 93190, 151311, 173403, 7602 in the first row; 1735541, 3069840, 3509949, 153799 in the second row; 3608434, 8910090, 10115414, 442533 in the third row; and 8815753, 26319961, 29835101, 1304521 in the fourth row. Below the input field, there are buttons for "NATURAL LANGUAGE" and "MATH INPUT". The "Input interpretation:" section shows the matrix with vertical bars on the right side of each row. Below this, the "Result:" section shows the value "1". A button labeled "Step-by-step solution" is visible on the right side of the result section.

Wynik w Pythonie (numpy) jest błędny. Wynika to z użycia formatu float64, co prowadzi do błędów zaokrągleń. Problem można rozwiązać wykorzystując bibliotekę sympy, za pomocą której zaimplementujemy oraz wykorzystamy jej metodę do obliczenia wyznacznika. Sympy wykorzystuje dowolną precyzję, czyli przechowuje każdą cyfrę, aż do samego końca obliczeń.

```

#liczenie
B = np.array([[93190,151311,173403,7602],[1735541,3069840,3509949,153799],[3608434, 8910090,
10115414, 442533],[8815753, 26319961, 29835101, 1304521]])

start = time.perf_counter()
det_B = np.linalg.det(B)
end = time.perf_counter()
print(f"Wyznacznik macierzy B: {det_B}\n Czas: {end-start}")

# Rozwiązanie problemu, wykorzystamy bibliotekę sympy
sympy_B = sp.Matrix([[93190,151311,173403,7602],[1735541,3069840,3509949,153799],[3608434,
8910090, 10115414, 442533],[8815753, 26319961, 29835101, 1304521]])
start = time.perf_counter()
wyznacznik_sympy = sympy_B.det()
end = time.perf_counter()
print(f"Wyznacznik macierzy B obliczony za pomocą sympy: {wyznacznik_sympy}.\nCzas: {end-start}")

```

```

Wyznacznik macierzy B: -570355.5376528122
Czas: 6.780000057915458e-05
Wyznacznik macierzy B obliczony za pomocą sympy: 1.
Czas: 0.0007836999993742211

```

Jak widać powyżej, sympy obliczyło wyznacznik poprawnie. Czas obliczeń z dowolną precyzją jest znacznie wolniejszy.

Wykorzystując własność: jeżeli macierz B powstaje z macierzy A przez pomnożenie wszystkich elementów pewnego wiersza (kolumny) przez liczbę α , to $\det(B) = \alpha \cdot \det(A)$,

Przykład

Dla macierzy $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ wyznacznik wynosi:

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{(w_2 - w_1)}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \\
 &= 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & -1/3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{(w_3 - w_2)}{=} 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & -1/3 \\ 0 & 0 & 7/3 \end{vmatrix} = 3 \cdot (1 \cdot 1 \cdot \frac{7}{3}) = 7
 \end{aligned}$$